Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann

Escuela Profesional de Ingeniería en Informática y Sistemas

REDES I

MEMORIA TÉCNICA

Diseño de la Infraestructura Física y Cableado Estructurado de una Red LAN — Policlínico de Especialidades Médicas “Salud & Vida” S.A.C.

Docente:

Mg. REYNALDO ALFONTE ZAPANA

Autores:

Cachicatari Quito Aron Rene, 2024-119011 0009-0001-0343-6817

Banchello Pino Rojas Raul Farid, 2024-119009

Nina Estuco William Andre, 2024-119006 0009-0002-6296-4473

Mamani Lima Josue Fernando, 2025-19055

Briceño Pihuaycho Fernando Jesus, 2024-119029 0009-0004-2188-6274

RESUMEN: La presente memoria técnica documenta el diseño completo de la infraestructura de red LAN del Policlínico de Especialidades Médicas “Salud & Vida” S.A.C., una edificación de 450 m^2 de planta única. El estudio cubre la definición de requerimientos (48 tomas activas + 8 de reserva = 56 puertos totales), la selección de topología física en estrella jerárquica con medios UTP Cat 6 LSZH y F/UTP Cat 6A blindado, la ingeniería de cableado estructurado bajo normas ANSI/TIA-568, 569, 606 y 607, el diseño físico del rack 42U con el cuadro de materiales valorizado en USD $9,632 y el protocolo de construcción y certificación del cableado bajo el estándar T568B, con distancia máxima de enlace permanente de 34.8 m, en un amplio margen sobre el límite normativo de 90 m.

Palabras clave: Cableado estructurado, ANSI/TIA-568, Red LAN hospitalaria, Cat 6 LSZH, F/UTP Cat 6A, Rack 42U, UPS, Wi-Fi 6, Certificación de enlace.

ABSTRACT: This technical report documents the complete LAN network infrastructure design for the “Salud & Vida” Medical Specialty Polyclinic, a single-floor 450 m^2 building. The study covers requirements definition (48 active outlets + 8 spare = 56 total ports), hierarchical star topology selection with UTP Cat 6 LSZH and shielded F/UTP Cat 6A media, structured cabling engineering under ANSI/TIA-568, 569, 606 and 607 standards, a 42U rack physical design with a material list valued at USD $9,632, and the cable construction and certification protocol under the T568B standard, with a maximum permanent link distance of 34.8 m — well within the 90 m normative limit.

Keywords: Structured cabling, ANSI/TIA-568, Hospital LAN, Cat 6 LSZH, F/UTP Cat 6A, 42U rack, UPS, Wi-Fi 6, Link certification.

Tacna, Octubre 2026

Índice general

INTRODUCCIÓN **1**

1. Definición de la Organización y Requerimientos de Red **2**
1.1. Descripción de la Organización 2
1.1.1. Misión y Perfil Tecnológico 2
1.1.2. Número de Trabajadores y Dispositivos 3
1.2. Inventario de Ambientes y Distribución de Planta 3
1.2.1. Zona Norte: Consultorios y Servicios Médicos 3
1.2.2. Zona Central: Pasillo y Circulación 3
1.2.3. Zona Sur: Diagnóstico, Especialidades y Administración . . 4
1.3. Justificación de la Ubicación Geocéntrica del MDF 4
1.4. Marco de Requerimientos de Red (Sección 6) 4
1.4.1. Cobertura de Red Inalámbrica (WLAN Wi-Fi 6) 4
1.4.2. Matriz de Requerimientos de Red por Ambiente 5
1.4.3. Resumen de Características Técnicas Identificadas 6

2. Topología, Modelos de Referencia y Selección de Medios de Transmisión **6**
2.1. Tipo y Clasificación de la Red 6
2.1.1. Clasificación por Alcance Geográfico 6
2.2. Topología Física: Estrella Jerárquica 6
2.2.1. Justificación Técnica de la Topología 7
2.2.2. Topología Lógica: Punto a Punto Conmutado 7
2.3. Aplicación de los Modelos de Referencia OSI y TCP/IP 8
2.3.1. Correspondencia de Capas Aplicada al Policlínico 8
2.3.2. Ejemplo de Encapsulación: Envío de Estudio Radiológico al Servidor PACS 8
2.4. Sistemas y Medios de Comunicación 9
2.4.1. Señales y Esquema de Codificación 9
2.4.2. Capacidad del Canal: Teorema de Shannon-Hartley 9
2.5. Selección y Justificación de Medios de Transmisión 10
2.5.1. Matriz Comparativa de Medios Físicos 10
2.5.2. Decisiones de Selección Justificadas 10

3. Cableado Estructurado, Diseño del Rack 42U y Cómputo de Materiales **11**
3.1. Marco Normativo Internacional Aplicable 11
3.2. Subsistemas de Cableado Estructurado 11
3.2.1. Subsistema de Área de Trabajo (WA) 12
3.2.2. Subsistema de Cableado Horizontal 12
3.2.3. Subsistema del Cuarto de Telecomunicaciones (MDF) . . . 12
3.3. Diseño de Canalizaciones (ANSI/TIA-569-D) 12
3.3.1. Troncal Principal: Bandeja Tipo Malla en Pasillo Central . . 12
3.3.2. Distribución Perimetral: Canaleta de PVC de Dos Vías . . . 12

3.3.3. Puntos de Techo para Access Points 13
3.4. Estándar de Terminación T568A vs. T568B 13
3.4.1. Comparativa de Asignación de Pines 13
3.4.2. Justificación de la Elección de T568B 13
3.5. Diseño del Gabinete Rack 42U (MDF) 14
3.6. Cómputo Métrico de Cable y Bill of Materials 16
3.6.1. Metodología de Cálculo 16
3.6.2. Cable UTP Categoría 6 (50 Puntos) 16
3.6.3. Cable F/UTP Categoría 6A Blindado (6 Puntos) 16
3.6.4. Resumen del Bill of Materials (BOM) 17

4. Planos de Distribución Física y Cuadro Consolidado de Materiales 18
4.1. Introducción al Diseño Físico 18
4.2. Simbología Normalizada ANSI/TIA-606-B 19
4.3. Matriz de Coordenadas y Distancias por Ambiente 20
4.4. Diseño de Cobertura Inalámbrica Wi-Fi 6 21
4.4.1. Criterios de Propagación en Banda de 5 GHz 21
4.4.2. Ubicación y Cobertura de los Cuatro APs 21
4.5. BOM Valorizado y Presupuesto Referencial 21
4.5.1. Partida 01: Infraestructura Pasiva de Cableado 22
4.5.2. Partida 02: Canalizaciones y Puesta a Tierra 22
4.5.3. Partida 03: Gabinete Rack, Respaldo Eléctrico y Climatización 23
4.5.4. Partida 04: Equipamiento Activo de Red y WLAN 23
4.5.5. Resumen General del Presupuesto 23
4.6. Plan de Mantenimiento Preventivo Físico 24

5. Construcción de Cable UTP y Plan de Pruebas de Certificación 24
5.1. Introducción y Objetivos 24
5.2. Plan de Pruebas y Certificación de Enlace Permanente 24
5.2.1. Enlace Permanente vs. Canal Completo 24
5.2.2. Parámetros Eléctricos y de RF Certificados (TIA-568-C.2) . 25
5.2.3. Diagnóstico de Fallas y el Par Dividido (*Split Pair*) 27
5.3. Guía de Fabricación de la Muestra Física UTP (T568B) 28
5.3.1. Materiales Necesarios 28
5.3.2. Procedimiento Paso a Paso 28
5.4. Guía para la Evaluación Individual Aleatoria 29
5.4.1. Preguntas Típicas de Sustentación y Respuestas Esperadas 29
5.5. Ficha Técnica de Reporte de Certificación 31

CONCLUSIONES 31

REFERENCIAS 34

INTRODUCCIÓN

El acceso oportuno a la información clínica es un pilar fundamental de la atención médica moderna. Un sistema de red local bien diseñado permite que los historiales clínicos electrónicos, imágenes radiológicas DICOM y registros de farmacia fluyan de forma inmediata entre los profesionales de salud, reduciendo tiempos de diagnóstico y minimizando errores derivados del uso de documentación en papel.

La presente memoria técnica documenta de manera exhaustiva y sistematizada el proyecto de diseño de la infraestructura física de red LAN del **Policlínico de Especialidades Médicas "Salud & Vida" S.A.C.**, una edificación de **450 m^2 de planta única** ubicada en la ciudad de Tacna. El proyecto ha sido desarrollado como trabajo integrador de la asignatura **Redes I (Unidad I: Infraestructura de Red)**, cubriendo desde la definición de requerimientos organizacionales hasta el protocolo de certificación y la confección manual de la muestra física de cableado.

Objetivo General

Diseñar la infraestructura de red de área local (LAN) del Policlínico "Salud & Vida" S.A.C., bajo los estándares internacionales ANSI/TIA, garantizando conectividad Gigabit a todos los puestos de trabajo y disponibilidad de red inalámbrica Wi-Fi 6 en toda la planta, dentro de un presupuesto optimizado y con los márgenes técnicos requeridos para una operación de misión crítica médica.

Objetivos Específicos

1. Identificar y clasificar todos los ambientes, dispositivos y requerimientos de conectividad de la organización.
2. Seleccionar y justificar la topología de red, los modelos de referencia y los medios de transmisión más apropiados para el entorno hospitalario.
3. Diseñar el sistema de cableado estructurado bajo los estándares ANSI/TIA-568, 569, 606 y 607, incluyendo la distribución del gabinete rack 42U y el mapa de parcheo de los 56 puertos proyectados.
4. Elaborar los planos físicos de distribución de tomas, canalizaciones y cobertura inalámbrica, junto con el cuadro de materiales valorizado (BOM).
5. Definir el protocolo de construcción de cables UTP y el plan de pruebas de certificación, preparando al equipo para la defensa técnica individual ante el docente.

Alcance y Limitaciones

El alcance del proyecto comprende únicamente la **Unidad I: Infraestructura Física y Cableado Estructurado**. El direccionamiento IP, enrutamiento, seguridad lógica y servicios de red (DHCP, DNS, VPN) corresponden a unidades posteriores de la asignatura y quedan explícitamente fuera del alcance del presente documento.

Estructura del Documento

La memoria se organiza en cinco capítulos, que corresponden a las cinco etapas del proyecto:

- **Capítulo 1:** Definición de la organización, inventario de ambientes y matriz de requerimientos de red.
- **Capítulo 2:** Selección de topología, aplicación de los modelos OSI/TCP-IP y justificación de los medios de transmisión.
- **Capítulo 3:** Ingeniería de cableado estructurado, diseño del rack 42U y cómputo de materiales.
- **Capítulo 4:** Planos de distribución física, diseño de canalizaciones, cobertura Wi-Fi 6 y BOM valorizado.
- **Capítulo 5:** Construcción de cable UTP bajo norma T568B y plan de pruebas de certificación.

1. Definición de la Organización y Requerimientos de Red

1.1 Descripción de la Organización

El **Policlínico de Especialidades Médicas "Salud & Vida" S.A.C.** es una institución de salud privada de nivel ambulatorio que brinda atención multidisciplinaria especializada. Se ubica en Tacna, Perú, y opera en una infraestructura de **planta única de 450 m^2 (30.00 m $\times$ 15.00 m)**.

1.1.1 Misión y Perfil Tecnológico

La organización requiere una red de datos de alta disponibilidad para soportar la gestión digital de historiales clínicos electrónicos (EMR/HCE), la transferencia de imágenes radiológicas en estándar DICOM, el control de inventarios de farmacia y la comunicación interna mediante telefonía IP (VoIP).

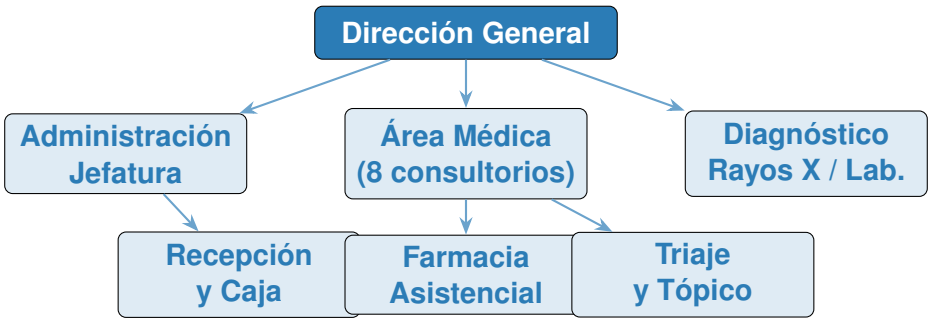


Figura 1.1. Organigrama funcional del Policlínico “Salud & Vida” S.A.C.

1.1.2 Número de Trabajadores y Dispositivos

La plantilla operativa asciende a **38 a 50 personas** entre médicos, enfermeras, técnicos, personal administrativo y personal de apoyo. El número de dispositivos de red que operan simultáneamente varía entre **44 y 50 terminales activos**, dentro del rango exigido por la rúbrica del proyecto (30 a 60 dispositivos).

1.2 Inventario de Ambientes y Distribución de Planta

La edificación se organiza en tres zonas funcionales claramente diferenciadas, tal como se muestra en el plano arquitectónico interactivo diseñado en SVG a escala 1:100:

1.2.1 Zona Norte: Consultorios y Servicios Médicos

Tabla 1.1
Inventario de ambientes — Ala Norte

Ambiente	Dimensiones	Área	Función Principal
MDF (Telecomunicaciones)	3.50 m $\times$ 4.20 m	14.7 m^2	Cuarto central de comunicaciones
Recepción / Admisión / Caja	6.00 m $\times$ 4.20 m	25.2 m^2	Atención al público y facturación
Consultorio 01	3.50 m $\times$ 4.20 m	14.7 m^2	Medicina General
Consultorio 02	3.50 m $\times$ 4.20 m	14.7 m^2	Pediatría
Consultorio 03	3.50 m $\times$ 4.20 m	14.7 m^2	Ginecología
Consultorio 04	3.50 m $\times$ 4.20 m	14.7 m^2	Cardiología
Consultorio 05	3.50 m $\times$ 4.20 m	14.7 m^2	Traumatología
Farmacia Asistencial	3.50 m $\times$ 4.20 m	14.7 m^2	Dispensación de medicamentos

1.2.2 Zona Central: Pasillo y Circulación

El pasillo central de **30.00 m $\times$ 2.40 m (72 m^2)** constituye el eje troncal del sistema de canalización. Aloja la bandeja portacables tipo malla de 200$\times$50 mm

suspendida a 2.75 m de altura, y los puntos de acceso Wi-Fi 6 AP-02 y AP-03 anclados al cielo raso.

1.2.3 Zona Sur: Diagnóstico, Especialidades y Administración

Tabla 1.2
Inventario de ambientes — Ala Sur

Ambiente	Dimensiones	Área	Función Principal
Sala de Espera General	7.00 m $\times$ 7.00 m	49.0 m^2	Sala pública para 35 pers
Triaje y Tópico	3.50 m $\times$ 4.20 m	14.7 m^2	Registro y urgencias
Consultorio 06	3.50 m $\times$ 4.20 m	14.7 m^2	Oftalmología
Consultorio 07	3.50 m $\times$ 4.20 m	14.7 m^2	Odontología
Consultorio 08	3.50 m $\times$ 4.20 m	14.7 m^2	Psicología / Nutrición
Laboratorio Clínico	4.50 m $\times$ 4.20 m	18.9 m^2	Bioquímica y análisis clíni
Diagnóstico por Imágenes (Rayos X)	5.00 m $\times$ 4.20 m	21.0 m^2	Radiología y ecografía
Administración / Jefatura / Contabilidad	3.50 m $\times$ 7.00 m	24.5 m^2	Gestión administrativa

1.3 Justificación de la Ubicación Geocéntrica del MDF

El **Cuarto de Telecomunicaciones (MDF)** se sitúa en la posición central del edificio, con coordenadas georreferenciadas en el plano SVG de $X = 14{,}00$ m, $Y = 2{,}10$ m. Esta decisión reduce la distancia de la tirada horizontal más larga a **34.80 m** (Laboratorio Clínico), lo que representa apenas el **38.7 % del límite máximo de 90 m** establecido por la norma ANSI/TIA-568, otorgando un margen de seguridad superior al 61 %.

1.4 Marco de Requerimientos de Red (Sección 6)

1.4.1 Cobertura de Red Inalámbrica (WLAN Wi-Fi 6)

Se proyectan **cuatro Puntos de Acceso (APs) Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax)** PoE+ con radio efectivo de 8.0 m en banda de 5 GHz, distribuidos estratégicamente:

- **AP-01:** Sala de Espera General — red pública de cortesía para pacientes y pantalla de turnos.
- **AP-02:** Pasillo Central Oeste — cobertura médica a Consultorios 1 al 4 y Triaje.
- **AP-03:** Pasillo Central Este — cobertura médica a Consultorios 5 al 8 y Laboratorio.
- **AP-04:** Administración General (sector este) — cobertura corporativa a jefatura y contabilidad.

1.4.2 Matriz de Requerimientos de Red por Ambiente

Tabla 1.3
Matriz de requerimientos de red por ambiente

N°	Ambiente	Dispositivos	Tomas RJ-45	Medio
1	Admisión, Caja y Recepción	3 PCs, 1 impresora, 2 teléfonos IP	6	UTP Cat 6
2	Sala de Espera General	1 Smart TV, 1 AP-01 PoE	2	UTP Cat 6
3	Triaje y Tópico	2 PCs, 1 teléfono IP	3	UTP Cat 6
4–8	Consultorios 1 al 5	5 PCs, 5 teléfonos IP	10	UTP Cat 6
9–11	Consultorios 6 al 8	3 PCs, 3 teléfonos IP	6	UTP Cat 6
12	Laboratorio Clínico	2 PCs, 1 analizador bioquímico	3	F/UTP Cat 6A
13	Rayos X y Ecografía	2 estaciones DICOM, 1 impresora médica	3	F/UTP Cat 6A
14	Farmacia Asistencial	2 terminales de venta, 1 impresora térmica	3	UTP Cat 6
15	Administración y Jefatura	4 PCs, 1 multifuncional, 1 teléfono IP, 1 AP-04	7	UTP Cat 6
16	Pasillo Central (APs)	AP-02, AP-03 PoE	2	UTP Cat 6
17	MDF (Servidores)	Servidor HCE, Servidor PACS, NAS	3	F/UTP Cat 6A

1.4.3 Resumen de Características Técnicas Identificadas

- **Rango de dispositivos simultáneos:** 44 a 50 terminales activos (dentro del rango de 30 a 60 exigido).
- **Tráfico crítico de imágenes médicas:** Archivos DICOM de 50 MB a 300 MB por estudio radiológico.
- **Tráfico VoIP:** Sensible a latencia y jitter; requiere calidad de servicio (QoS).
- **Zonas con EMI elevada:** Rayos X (tubo de 100 kV) y Laboratorio (centrífugas y analizadores) exigen cable blindado F/UTP Cat 6A y puesta a tierra bajo ANSI/TIA-607-C.
- **Seguridad ante incendios:** Forro LSZH obligatorio en entornos hospitalarios (IEC 60332-1).

2. Topología, Modelos de Referencia y Selección de Medios de Transmisión

2.1 Tipo y Clasificación de la Red

2.1.1 Clasificación por Alcance Geográfico

La infraestructura proyectada se clasifica como una **Red de Área Local (LAN — Local Area Network)** combinada con un segmento inalámbrico **WLAN (Wireless Local Area Network)**:

- **Cobertura espacial:** Confinada dentro del predio del policlínico: 30 m $\times$ 15 m (450 m^2, planta única).
- **Propiedad:** Red privada de administración interna exclusiva de la institución de salud.
- **Tasa de transferencia proyectada: 1 Gbps** (1000BASE-T) en puestos de trabajo y **10 Gbps** (10GBASE-T) en el enlace troncal hacia servidores y el switch de distribución.
- **Componente WLAN (IEEE 802.11ax — Wi-Fi 6):** Cuatro APs PoE+ con células de cobertura de **8.0 m de radio efectivo a 5 GHz**, con solapamiento controlado del 15 % para garantizar *Fast Roaming* (802.11r/k/v) del personal médico en movimiento.

2.2 Topología Física: Estrella Jerárquica

Se ha seleccionado una **Topología Física en Estrella Jerárquica** con un único nodo central de consolidación en el **Cuarto de Telecomunicaciones (MDF — Main Distribution Frame)**.

2.2.1 Justificación Técnica de la Topología

1. **Aislamiento de fallas:** Si un jack o cable horizontal en un consultorio sufre daño físico, el fallo queda completamente aislado a ese puerto sin afectar a los demás ambientes.
2. **Centralización del mantenimiento:** Toda la conmutación, parcheo, respaldo eléctrico (UPS) y monitoreo se concentran en el Rack 42U del MDF, facilitando la auditoría bajo ANSI/TIA-606-B.
3. **Optimización de recorridos:** Al situar el MDF en el centro geográfico del edificio, la longitud máxima de cable horizontal hasta la toma más lejana es de **34.8 m**, muy por debajo del límite de **90 m** de la norma ANSI/TIA-568.
4. **Escalabilidad:** La incorporación de nuevos puntos de red solo requiere tender un cable adicional desde el puesto de trabajo hasta el patch panel, sin reestructurar el tendido existente.

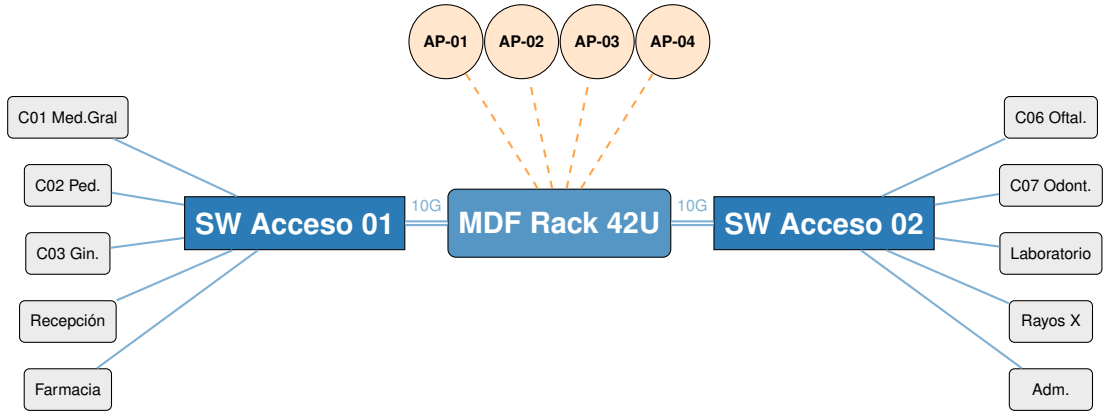


Figura 2.1. Diagrama de topología física en estrella jerárquica del Policlínico “Salud & Vida”. Las líneas continuas representan cableado UTP/F-UTP y las líneas punteadas los enlaces PoE+ a los APs Wi-Fi 6.

2.2.2 Topología Lógica: Punto a Punto Conmutado

La topología lógica opera mediante **enlaces punto a punto Full-Duplex conmutados (Switched Ethernet — IEEE 802.3ab)**. Cada estación dispone de un canal exclusivo de **1 Gbps simétrico** hacia el puerto del switch, eliminando completamente los dominios de colisión que existían en redes antiguas de tipo bus.

2.3 Aplicación de los Modelos de Referencia OSI y TCP/IP

2.3.1 Correspondencia de Capas Aplicada al Policlínico

Tabla 2.1
Correspondencia de capas OSI / TCP-IP con componentes del policlínico

OSI	TCP/IP	Componente Real	Función en la Infraestructura
7. Aplicación	Aplicación	Software EMR, visor DICOM, navegador de facturación	Interfaz de software médico con la que interactúan los usuarios
6. Presentación	Aplicación	Formatos DICOM, HL7, cifrado SSL/TLS	Estandarización y cifrado de datos clínicos sensibles
5. Sesión	Aplicación	Keep-Alive, RPC entre PC médica y servidor HCE	Mantiene la sesión de atención sin pérdida de datos
4. Transporte	Transporte	TCP (HCE, recetas) / UDP (VoIP, turnero TV)	Segmentación y asignación de puertos de origen y destino
3. Red	Internet	Direccionamiento IPv4 (*configurado en Unidad II*)	Identificación lógica de nodos y servidores
2. Enlace	Acceso Red	NICs con direcciones MAC, switches Layer 2, tramas Ethernet (IEEE 802.3)	Detección de errores CRC-32 y control de acceso al medio
1. Física	**Acceso Red**	**Cable UTP Cat 6, F/UTP Cat 6A, jacks RJ-45, patch panels, señales Wi-Fi 6**	**Conversión de bits en señales eléctricas en los pares de cobre**

2.3.2 Ejemplo de Encapsulación: Envío de Estudio Radiológico al Servidor PACS

Cuando el tecnólogo médico en la sala de Rayos X envía una imagen radiológica al servidor PACS del rack, el proceso de encapsulación recorre las capas del modelo en orden descendente:

1. **Capa 7/6/5:** El estudio DICOM (50–300 MB) se genera con metadatos clínicos y matriz de píxeles.

2. **Capa 4 (TCP):** El archivo se divide en segmentos de **MSS = 1460 bytes** con puerto de destino **TCP/104** (estándar DICOM Storage).

3. **Capa 3 (IP):** Se añaden cabeceras IP de origen (PC Rayos X) y destino (Servi-

dor PACS).

4. **Capa 2 (Ethernet):** Se encierra en tramas Ethernet con cabecera MAC y cola **FCS CRC-32** para detección de errores.

5. **Capa 1 (Física):** Los bits se codifican en niveles de tensión mediante modulación **4D-PAM5** y se transmiten en paralelo por los cuatro pares del cable F/UTP Cat 6A apantallado.

2.4 Sistemas y Medios de Comunicación

2.4.1 Señales y Esquema de Codificación

El estándar **1000BASE-T (Gigabit Ethernet)** emplea los cuatro pares de cobre simultáneamente en modo full-duplex bidireccional con modulación **4D-PAM5**:

$$\text{Tasa Total} = 125 \text{ MBaudios} \times 2 \frac{\text{bits}}{\text{baudio}} \times 4 \text{ pares} = \mathbf{1000} \text{ Mbps} = 1 \text{ Gbps} \quad (2.1)$$

2.4.2 Capacidad del Canal: Teorema de Shannon-Hartley

En zonas con alto ruido electromagnético como Rayos X, si no se emplea blindaje físico, la relación señal a ruido (SNR) decae y la capacidad teórica del canal disminuye:

$$C = B \log_2 \left(1 + \frac{S}{N} \right) \quad (2.2)$$

Esto justifica técnicamente el uso de cable **F/UTP Cat 6A apantallado** en las salas con equipos inductivos, cuya pantalla de aluminio logra una eficacia de aislamiento electromagnético ≥ 40 dB en el rango de 30 MHz a 1000 MHz.

2.5 Selección y Justificación de Medios de Transmisión

2.5.1 Matriz Comparativa de Medios Físicos

Tabla 2.2
Matriz comparativa de medios de transmisión

Criterio	UTP Cat 6	F/UTP Cat 6A	Coaxial	FO Multimodo	FO Monomodo
Ancho de Banda	250 MHz	500 MHz	$\leq$1 GHz	4700 MHz·km	$\sim$THz
Velocidad LAN	1 Gbps	10 Gbps	$<$100 Mbps	10–100 Gbps	$>$10 Gbps
Dist. Máxima	90 m	90 m	185 m	300–550 m	$>$10 km
Inmunidad EMI	Media	**Muy alta**	Media-Alta	**Total**	**Total**
Costo/Bajo Uso en Proyecto	Bajo **85 %**	Moderado **15 %**	Obsoleto Descartado	Alto Uplink Rack	Alto Descartado

2.5.2 Decisiones de Selección Justificadas

2.5.2.1 Cable UTP Categoría 6 LSZH para el 85 % de las tomas

Soporta holgadamente **1 Gbps a 250 MHz** para todas las aplicaciones médico-administrativas. El forro **LSZH (Low Smoke Zero Halogen)** es obligatorio en centros de salud: en caso de incendio no propaga la llama ni emite gases halógenos tóxicos, protegiendo a pacientes de movilidad reducida.

2.5.2.2 Cable F/UTP Categoría 6A Apantallado para Rayos X y Laboratorio

La pantalla de aluminio aisla los picos electromagnéticos del tubo de Rayos X (100 kV), evitando la corrupción de las tramas DICOM durante la transferencia al servidor PACS. La categoría 6A (500 MHz, 10 Gbps) soporta los archivos de 50–300 MB sin degradación de velocidad.

2.5.2.3 Descarte del Cable Coaxial

El cable coaxial (10BASE2 / 10BASE5) es una tecnología obsoleta desde la década de 1990. Su topología en bus compartido introduce colisiones masivas, no soporta conmutación full-duplex y sus conectores BNC son incompatibles con los switches modernos de Gigabit Ethernet.

2.5.2.4 Fibra Óptica solo en el Troncal del Rack

La fibra hasta el escritorio (*FTTD*) es antieconómica para distancias cortas (menores a 40 m). En el MDF se usan cables DAC (*Direct Attach Copper*) o latiguillos de fibra multimodo **OM3** para interconectar los switches y los servidores a **10 Gbps (10GBASE-SR)**, eliminando cuellos de botella en el núcleo de la red. **3. Cableado Estructurado, Diseño del Rack 42U y Cómputo de Materiales**

3.1 Marco Normativo Internacional Aplicable

El diseño e implementación de la red física se rige bajo los estándares unificados de la **Telecommunications Industry Association (TIA)** y el **American National Standards Institute (ANSI)**:

1. **ANSI/TIA-568.0-D y 568-C.2:** Establece la topología en estrella jerárquica y fija la distancia máxima del **Enlace Permanente** en **90 m**, con hasta 10 m para latiguillos, totalizando un Canal de máximo **100 m**.
2. **ANSI/TIA-569-D:** Regula las dimensiones de canalizaciones. La ocupación inicial de cables en bandejas no debe exceder el **40 %** del área transversal, reservando el 50 % restante para crecimiento futuro.
3. **ANSI/TIA-606-B:** Define el esquema alfanumérico para etiquetado unívoco de cables, tomas, paneles y gabinetes, garantizando la trazabilidad de cada enlace.
4. **ANSI/TIA-607-C:** Prescribe la infraestructura de puesta a tierra equipotencial (bonding) para drenar corrientes de blindaje del cable F/UTP Cat 6A en Rayos X y Laboratorio.

3.2 Subsistemas de Cableado Estructurado

Al tratarse de una edificación de **un solo nivel**, no se requiere un subsistema de cableado troncal vertical entre pisos. La infraestructura se concentra en tres subsistemas operativos:

3.2.1 Subsistema de Área de Trabajo (WA)

Comprende desde la toma de pared (caja adosada con *faceplate* y jacks RJ-45 Keystone hembra) hasta el equipo del usuario. Se utilizan **patch cords multifilares Cat 6** / **Cat 6A de 2.0 m**, certificados de fábrica para resistir dobladuras diarias.

3.2.2 Subsistema de Cableado Horizontal

Transporta las señales desde las tomas de usuario hasta los patch panels del MDF. Emplea cable rígido monofilamento AWG 23 con forro ignífugo **LSZH**. No se permiten empalmes ni derivaciones intermedias: todos los enlaces son punto a punto directos.

3.2.3 Subsistema del Cuarto de Telecomunicaciones (MDF)

Espacio cerrado de **3.50 m** $\times$ **4.20 m (14.7 m^2)** en el centro geográfico del edificio. Aloja el bastidor principal Rack 42U con patch panels, switches, servidores, UPS y el sistema de tierra de telecomunicaciones (TMGB).

3.3 Diseño de Canalizaciones (ANSI/TIA-569-D)

3.3.1 Troncal Principal: Bandeja Tipo Malla en Pasillo Central

- **Trayectoria:** Línea recta de 30 m suspendida a **2.75 m** en el plenum del cielo raso.
- **Dimensiones:** Ancho de **200 mm**, peralte de **50 mm**; acero cincado electrosoldado.
- **Capacidad de carga:** Área transversal útil = 10,000 mm^2. Con 56 cables Cat 6 ($\varnothing$ 6.0 mm, área = 28.3 mm^2/cable):

$$\text{Llenado} = \frac{56 \times 28{,}3 \text{ mm}^2}{10{,}000 \text{ mm}^2} = 15{,}8\,\% \quad (\text{Límite TIA: } 40\,\%) \tag{3.1}$$

3.3.2 Distribución Perimetral: Canaleta de PVC de Dos Vías

- **Especificación:** Canaleta plástica de **40 mm** $\times$ **25 mm** PVC rígido autoextinguible (UL94 V-0), fijada a muros a **+0.40 m** sobre el nivel de piso terminado.
- **Separación de circuitos:** Tabique divisor interno continuo que aísla físicamente los cables UTP de los cables de fuerza eléctrica de 220 VAC estabilizada, mitigando la inducción electromagnética de 60 Hz.

3.3.3 Puntos de Techo para Access Points

Cuatro enlaces terminan en cajas de pase octogonales en el cielo raso a 2.60 m, con jacks hembra y latiguillos de 1.0 m para los APs PoE+ montados en el techo: AP-01 (Espera), AP-02 (Pasillo Oeste), AP-03 (Pasillo Este) y AP-04 (Administración).

3.4 Estándar de Terminación T568A vs. T568B

3.4.1 Comparativa de Asignación de Pines

Tabla 3.1
Asignación de pines T568A vs. T568B en conector RJ-45 (8P8C)

Pin	Par TIA	T568A	T568B (Adoptado)	Función 1000BASE-T
1	Par 3 / Par 2	Blanco/Verde	Blanco/Naranja	BI_DA+
2	Par 3 / Par 2	Verde	Naranja	BI_DA-
3	Par 2 / Par 3	Blanco/Naranja	Blanco/Verde	BI_DB+
4	Par 1	Azul	Azul	BI_DC+
5	Par 1	Blanco/Azul	Blanco/Azul	BI_DC-
6	Par 2 / Par 3	Naranja	Verde	BI_DB-
7	Par 4	Blanco/Marrón	Blanco/Marrón	BI_DD+
8	Par 4	Marrón	Marrón	BI_DD-

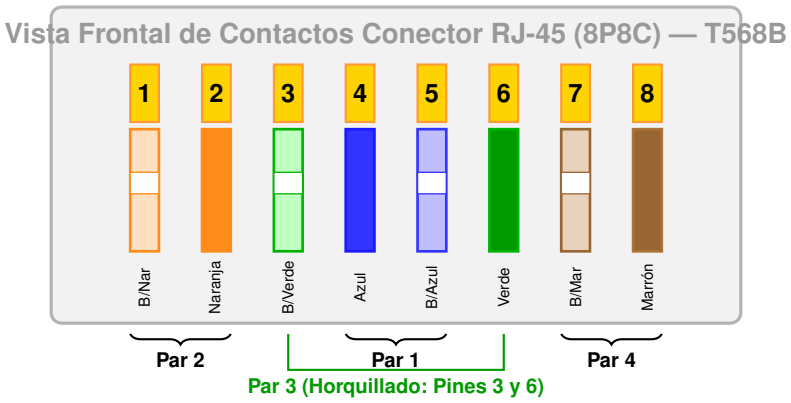


Figura 3.1. Diagrama esquemático de terminación normalizada T568B en conector RJ-45 (8P8C)

3.4.2 Justificación de la Elección de T568B

1. **Estándar de facto en Perú y Latinoamérica:** La totalidad de los patch cords comerciales y periféricos preexistentes vienen con terminación T568B.

2. **Consistencia de enlace:** Todos los jacks Keystone, patch panels y latiguillos del policlínico están ponchados bajo T568B en ambos extremos, conformando un **cable directo (*straight-through*)** certificado.

3.5 Diseño del Gabinete Rack 42U (MDF)

Se implementa un **Gabinete de Telecomunicaciones cerrado de 42U** (19”, 800 mm de profundidad, puerta de vidrio templado con cerradura). La distribución vertical optimiza la separación térmica y la ergonomía de parcheo:

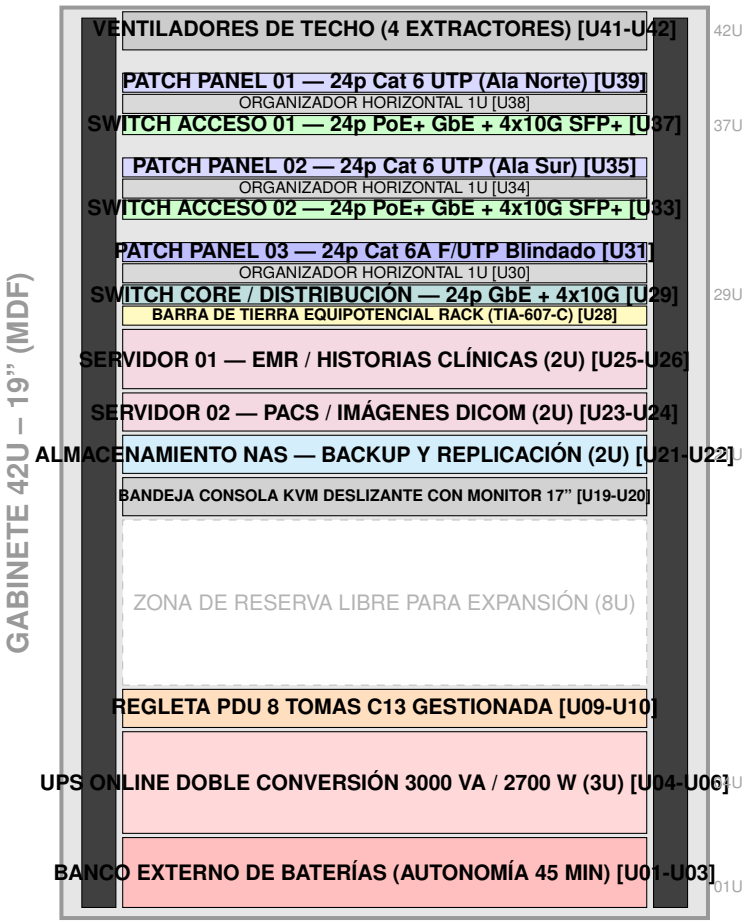


Figura 3.2. Elevación frontal y distribución vertical del Gabinete Rack 42U del MDF

Se implementa un **Gabinete de Telecomunicaciones cerrado de 42U** (19”, 800 mm de profundidad, puerta de vidrio templado con cerradura). La distribución vertical optimiza la separación térmica y la ergonomía de parcheo:

Tabla 3.2
Distribución vertical del Gabinete Rack 42U — Vista frontal

U#	Elemento	Descripción
U41–U42	Ventilación	Bandeja de 4 extractores de techo con termostato
U40	Reserva	Espacio libre para expansión futura
U39	Patch Panel 01	24 puertos Cat 6 UTP — Puestos 01 al 24 (Ala Norte)
U38	Organizador 1U	Ducto ranurado de doble anillo para patch cords
U37	Switch Acceso 01	24p Gigabit PoE+ Layer 2 (370 W) + 4 uplinks SFP+ 10G
U36	Libre 1U	Espacio de ventilación entre switches
U35	Patch Panel 02	24 puertos Cat 6 UTP — Puestos 25 al 48 (Ala Sur)
U34	Organizador 1U	Ducto ranurado de doble anillo
U33	Switch Acceso 02	24p Gigabit PoE+ Layer 2 (370 W) + 4 uplinks SFP+ 10G
U32	Libre 1U	Espacio de ventilación
U31	Patch Panel 03	24 puertos Cat 6A F/UTP Blindado — Puestos 49–56 + reservas
U30	Organizador 1U	Ducto ranurado de doble anillo
U29	Switch Core	24p GbE + 4 puertos SFP+ 10G (distribución/núcleo)
U28	Tierra F/UTP	Barra de aterrizado para blindaje Cat 6A (TIA-607-C)
U25–U27	Servidor 01	Historias Clínicas Electrónicas (HCE/EMR) — 2U
U23–U24	Servidor 02	PACS — Archivo Digital de Imágenes DICOM — 2U
U21–U22	NAS	Almacenamiento de respaldo y copias de seguridad — 2U
U19–U20	KVM	Bandeja deslizante monitor/teclado de servicio
U11–U18	Expansión	8U libres para servidores futuros
U09–U10	PDU	Regleta PDU horizontal 8 tomas C13 con interruptor térmico
U04–U08	UPS Online	Doble conversión 3000 VA / 2700 W — 3U
U01–U03	Baterías	Banco externo para UPS (autonomía 45 min) — 3U

3.6 Cómputo Métrico de Cable y Bill of Materials

3.6.1 Metodología de Cálculo

Se aplica la siguiente fórmula estándar de ingeniería, con un factor de seguridad del 10 % para senos de dilatación, radios de curvatura y remates de conectorización:

$$L_{\text{enlace}} = \left(d_{\text{horizontal}} + d_{\text{bajada techo}} + d_{\text{bajada rack}}\right) \times 1{,}10 \tag{3.2}$$

Las bajadas verticales fijas suman: $2{,}20$ m (cielo raso a toma de pared) $+2{,}00$ m (bandeja a base de parcheo en rack) $= \mathbf{4{,}20}$ m por enlace.

3.6.2 Cable UTP Categoría 6 (50 Puntos)

$$\text{Metros UTP Cat 6} = 50 \text{ puntos} \times \left(16{,}50 + 4{,}20\right) \text{ m} \times 1{,}10 = \mathbf{1{,}138{,}5} \text{ m} \tag{3.3}$$

$$\text{Bobinas} = \frac{1{,}138{,}5 \text{ m}}{305 \text{ m}} = 3{,}73 \longrightarrow \mathbf{4} \text{ bobinas de 305 m} \quad (\text{remanente: } 81{,}5 \text{ m}) \tag{3.4}$$

3.6.3 Cable F/UTP Categoría 6A Blindado (6 Puntos)

$$\text{Metros F/UTP Cat 6A} = 6 \text{ puntos} \times \left(18{,}00 + 4{,}20\right) \text{ m} \times 1{,}10 = \mathbf{146{,}5} \text{ m} \tag{3.5}$$

$$\text{Bobinas} = \frac{146{,}5 \text{ m}}{305 \text{ m}} = 0{,}48 \longrightarrow \mathbf{1} \text{ bobina de 305 m} \tag{3.6}$$

3.6.4 Resumen del Bill of Materials (BOM)

Tabla 3.3
Bill of Materials — Resumen de componentes principales

Ítem	Código	Descripción	Cant.	Unidad
01	CAB-CAT6	Bobina UTP Cat 6 LSZH 23 AWG (305 m)	4	Rollo
02	CAB-CAT6A	Bobina F/UTP Cat 6A Blindado LSZH 23 AWG (305 m)	1	Rollo
03	JK-CAT6	Jack Keystone RJ-45 Cat 6 UTP hembra	50	Pza
04	JK-CAT6A	Jack Keystone RJ-45 Cat 6A Blindado metálico	6	Pza
05	FP-2V	Faceplate termoplástico 2 ventanas	23	Pza
06	FP-4V	Faceplate termoplástico 4 ventanas	2	Pza
07	PC-UTP-2M	Patch Cord UTP Cat 6 LSZH 2.0 m	46	Pza
08	PC-UTP-1M	Patch Cord UTP Cat 6 LSZH 1.0 m (rack)	50	Pza
09	PC-FTP-2M	Patch Cord F/UTP Cat 6A Blindado 2.0 m	6	Pza
10	PC-FTP-1M	Patch Cord F/UTP Cat 6A Blindado 1.0 m (rack)	6	Pza
11	PP-24-C6	Patch Panel 24p Cat 6 UTP 19” 1U	2	Pza
12	PP-24-C6A	Patch Panel 24p Cat 6A Blindado con tierra	1	Pza
13	ORG-1U	Organizador horizontal 1U 19” doble anillo	3	Pza
14	RCK-42U	Gabinete Rack 42U 19”, profundidad 800 mm	1	Pza
15	UPS-3KVA	UPS Online Doble Conversión 3000 VA / 2700 W	1	Pza
16	SW-ACC-POE	Switch L2 Administrable 24p GbE PoE+ + 4 SFP+ 10G	2	Pza
17	SW-CORE	Switch Distribución 24p GbE + 4 SFP+ 10G	1	Pza
18	AP-WIFI6	Access Point Wi-Fi 6 (802.11ax) Dual Band PoE+	4	Pza

4. Planos de Distribución Física y Cuadro Consolidado de Materiales

4.1 Introducción al Diseño Físico

La presente etapa consolida la representación gráfica de ingeniería y la valoración económica de la infraestructura física del Policlínico “Salud & Vida”. El diseño físico está modelado a escala exacta **1:100** en el sistema interactivo SVG (`plano/index.html`), descompuesto en cuatro capas vectoriales independientes:

1. **Capa 1:** Arquitectura y tabiquería (muros de 15 cm, puertas y losa).
2. **Capa 2:** Tomas de usuario y puntos de conexión (56 jacks RJ-45).
3. **Capa 3:** Canalizaciones físicas (bandeja tipo malla + canaleta PVC de dos vías).
4. **Capa 4:** Células de cobertura WLAN Wi-Fi 6 (radios de 8.0 m a 5 GHz).

4.2 Simbología Normalizada ANSI/TIA-606-B

Tabla 4.1
Simbología técnica normalizada para planos de red

Símbolo	Código TIA	Componente	Ubicación y Altura
[• •]	TO-UTP-2	Toma doble RJ-45 Cat 6 UTP	Pared a +0.40 m s.n.p.t. / +1.10 m en mesadas
[■ ■]	TO-FTP-2	Toma doble RJ-45 Cat 6A F/UTP	Pared a +1.10 m en Lab. y Rayos X, con tierra
((AP))	WLAN-AP	Access Point Wi-Fi 6 PoE+	Anclado en cielo raso a +2.60 m
[TV]	TO-IPTV	Toma RJ-45 para Smart TV Turnos	Mural a +1.80 m en Sala de Espera
[Rack 42U]	MDF-R1	Gabinete Rack 42U principal	Centro geográfico, fijado en losa de concreto
≡	PATH-BM	Bandeja malla 200×50 mm	Suspendida en falso techo a +2.75 m (pasillo)
– – –	PATH-CP	Canaleta PVC 2 vías 40×25 mm	Adosada a muros a +0.40 m s.n.p.t.

4.3 Matriz de Coordenadas y Distancias por Ambiente

Tabla 4.2
Distancias de enlace permanente por ambiente respecto al MDF

N°	Ambiente	Dim. (m)	Tomas	Dist. Horiz.	Enl. Perm
01	Recepción / Admisión / Caja	6.0×4.2	6 UTP	13.80 m	18.00 m
02	Sala de Espera General	7.0×7.0	2 UTP	9.50 m	13.70 m
03	Triaje y Tópico	3.5×4.2	3 UTP	8.20 m	12.40 m
04	Consultorio 01	3.5×4.2	2 UTP	5.50 m	9.70 m
05	Consultorio 02	3.5×4.2	2 UTP	9.00 m	13.20 m
06	Consultorio 03	3.5×4.2	2 UTP	12.50 m	16.70 m
07	Consultorio 04	3.5×4.2	2 UTP	16.00 m	20.20 m
08	Consultorio 05 (Extremo Oeste)	3.5×4.2	2 UTP	19.50 m	23.70 m
09	Consultorio 06	3.5×4.2	2 UTP	6.20 m	10.40 m
10	Consultorio 07	3.5×4.2	2 UTP	9.70 m	13.90 m
11	Consultorio 08	3.5×4.2	2 UTP	13.20 m	17.40 m
12	Rayos X y Ecografía (Zona Crítica)	5.0×4.2	3 F/UTP	28.50 m	32.70 m
13	Lab. Clínico (Zona Crítica)	4.5×4.2	3 F/UTP	30.60 m	**34.80 m***
14	Farmacia Asistencial	3.5×4.2	3 UTP	11.20 m	15.40 m
15	Administración / Jefatura	3.5×7.0	7 UTP	17.80 m	22.00 m
16	Pasillo Central (AP-02 y AP-03)	30.0×2.4	2 PoE	7.00 m	8.50 m
17	Rack MDF (Servidores directos)	3.5×4.2	3 F/UTP	1.50 m	2.50 m
18	Reservas técnicas (distribuidas)	—	8 UTP	18.00 m	22.20 m
Total			**56 Tomas**	—	**Prom.: 16.5**

*Toma más lejana. Límite normativo ANSI/TIA-568: $\leq 90{,}0$ m. Margen de seguridad: +55.2 m (6

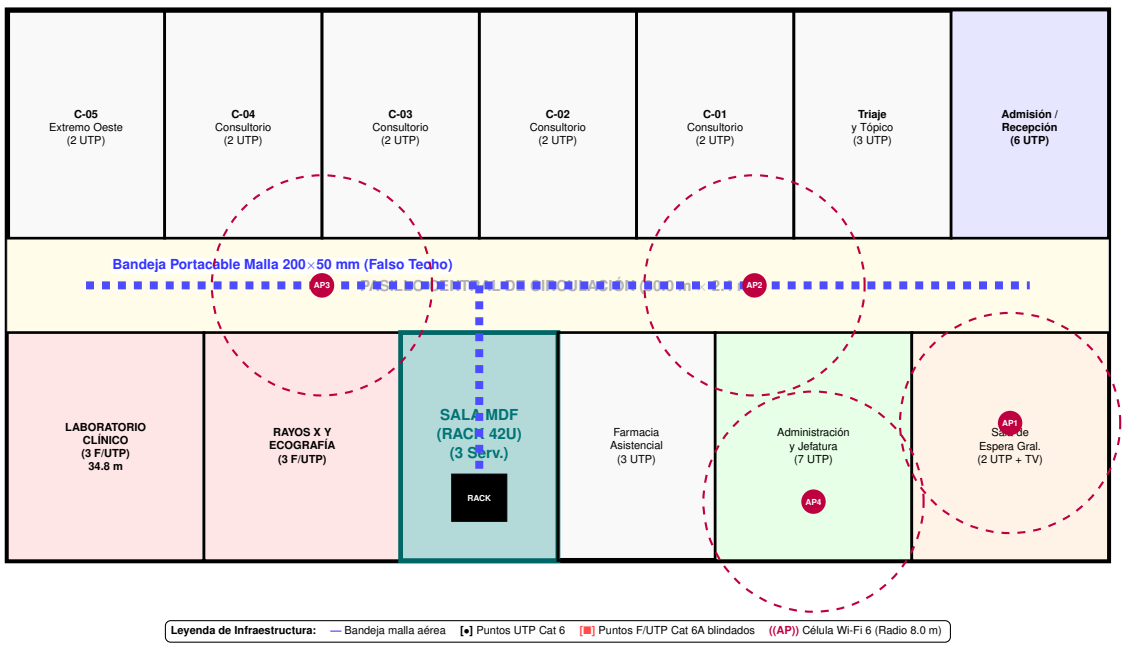


Figura 4.1. Plano esquemático arquitectónico y distribución de canalizaciones de la red LAN

4.4 Diseño de Cobertura Inalámbrica Wi-Fi 6

4.4.1 Criterios de Propagación en Banda de 5 GHz

- **Radio de célula efectivo:** 8.0 m en espacio semiabierto hospitalario.
- **RSSI en borde de célula:** ≥ -65 dBm, garantizando modulaciones MCS altas y tasas reales superiores a 150 Mbps por usuario.
- **Solapamiento entre APs adyacentes:** 15 %, garantizando *Fast Roaming* (802.11r/k/v) sin corte de sesión.
- **Separación de redes (SSID):**
  - *SSID Médico ("Salud_Clinica"):* WPA3-Enterprise, prioridad QoS-WMM para VoIP y EMR.
  - *SSID Público ("Salud_Pacientes"):* Aislado de la red interna, ancho de banda limitado por usuario.

4.4.2 Ubicación y Cobertura de los Cuatro APs

Tabla 4.3
Distribución y cobertura de los Access Points Wi-Fi 6

AP	Ubicación Física	Cobertura Funcional	Código PP
AP-01	Sala de Espera General	Red pública de pacientes y pantalla de turnos	PP01-08
AP-02	Pasillo Central Oeste	Médica: Consultorios 1–4 y Triaje (Roaming)	PP02-14
AP-03	Pasillo Central Este	Médica: Consultorios 5–8 y Laboratorio	PP02-15
AP-04	Administración (Sector E)	Corporativa: Jefatura, Contabilidad, Estar Médico	PP02-13

4.5 BOM Valorizado y Presupuesto Referencial

Los precios corresponden a mercado institucional en Perú (distribuidores Panduit, Siemon, Cisco, APC) a tipo de cambio referencial de **S/. 3.75 por USD**.

4.5.1 Partida 01: Infraestructura Pasiva de Cableado

Tabla 4.4
Partida 01 — Infraestructura pasiva y conectividad

Ítem	Descripción	Cant.	Ud.	P.Unit. (USD)	Subtotal (USD)
1.1	Cable UTP Cat 6 LSZH (305 m)	4	Rollo	$195.00	$780.00
1.2	Cable F/UTP Cat 6A Blindado (305 m)	1	Rollo	$340.00	$340.00
1.3	Jack Keystone Cat 6 UTP	50	Pza	$3.80	$190.00
1.4	Jack Keystone Cat 6A Blindado	6	Pza	$8.50	$51.00
1.5	Faceplate 2 ventanas	23	Pza	$2.20	$50.60
1.6	Faceplate 4 ventanas	2	Pza	$3.50	$7.00
1.7	Patch Cord UTP Cat 6 2.0 m	46	Pza	$4.20	$193.20
1.8	Patch Cord UTP Cat 6 1.0 m (rack)	50	Pza	$3.10	$155.00
1.9	Patch Cord F/UTP Cat 6A 2.0 m	6	Pza	$7.80	$46.80
1.10	Patch Cord F/UTP Cat 6A 1.0 m (rack)	6	Pza	$5.90	$35.40
1.11	Patch Panel 24p Cat 6 UTP 19”	2	Pza	$85.00	$170.00
1.12	Patch Panel 24p Cat 6A Blindado	1	Pza	$135.00	$135.00
1.13	Organizador horizontal 1U 19”	3	Pza	$18.00	$54.00
			SUBTOTAL Partida 01		**$2,208.00**

4.5.2 Partida 02: Canalizaciones y Puesta a Tierra

Tabla 4.5
Partida 02 — Canalizaciones y sistema de tierra

Ítem	Descripción	Cant.	Ud.	P.Unit. (USD)	Subto
2.1	Bandeja malla cincada 200×50 mm (tramos 3 m)	10	Tramo	$32.00	
2.2	Kit accesorios para bandeja (uniones, grapas)	1	Glb	$85.00	
2.3	Varilla roscada 3/8” + tacos + tuercas	12	Juego	$6.50	
2.4	Canaleta PVC 2 vías 40×25 mm (tramos 2 m)	45	Tramo	$8.40	
2.5	Accesorios canaleta (esquineros, tes, uniones)	1	Glb	$65.00	
2.6	Barra TMGB de cobre 10×50×300 mm	1	Pza	$110.00	
2.7	Cable de tierra cobre AWG 6 (15 m)	1	Rollo	$48.00	
			SUBTOTAL Partida 02		

4.5.3 Partida 03: Gabinete Rack, Respaldo Eléctrico y Climatización

Tabla 4.6
Partida 03 — Rack, UPS y climatización

Ítem	Descripción	Cant.	Ud.	P.Unit. (USD)	Su
3.1	Gabinete Rack 42U 19”, profundidad 800 mm	1	Pza	$750.00	
3.2	PDU horizontal 1U, 8 tomas C13 con switch térmico	1	Pza	$75.00	
3.3	UPS Online Doble Conversión 3000 VA / 2700 W (3U)	1	Pza	$1,150.00	
3.4	Banco baterías extendido para UPS (3U, 45 min)	1	Pza	$580.00	
3.5	Bandeja 4 extractores de aire 220 VAC con termostato	1	Pza	$95.00	
				SUBTOTAL Partida 03	

4.5.4 Partida 04: Equipamiento Activo de Red y WLAN

Tabla 4.7
Partida 04 — Equipamiento activo y conectividad inalámbrica

Ítem	Descripción	Cant.	Ud.	P.Unit. (USD)	Su
4.1	Switch L2 Adm. 24p GbE PoE+ (370W) + 4 SFP+ 10G	2	Pza	$820.00	
4.2	Switch Core/Distribución 24p GbE + 4 SFP+ 10G	1	Pza	$950.00	
4.3	Cable DAC pasivo SFP+ 10G de 1.0 m (uplinks)	4	Pza	$35.00	
4.4	Access Point Wi-Fi 6 (802.11ax) Dual Band PoE+	4	Pza	$240.00	
				SUBTOTAL Partida 04	

4.5.5 Resumen General del Presupuesto

Tabla 4.8
Resumen consolidado del presupuesto de infraestructura

Partida	Descripción del Rubro	Subtotal (USD)	Subtotal (PEN)	Incidencia
01	Infraestructura Pasiva de Cableado	$2,208.00	S/. 8,280.00	22.92 %
02	Canalizaciones y Puesta a Tierra	$1,084.00	S/. 4,065.00	11.25 %
03	Gabinete, UPS y Climatización	$2,650.00	S/. 9,937.50	27.52 %
04	Equipamiento Activo y WLAN	$3,690.00	S/. 13,837.50	38.31 %
TOTAL	**Costo Total Directo de Suministros**	**$9,632.00**	**S/. 36,120.00**	**100.00 %**

4.6 Plan de Mantenimiento Preventivo Físico

Tabla 4.9
Calendario de mantenimiento preventivo de la infraestructura

Frecuencia	Actividad	Descripción
Trimestral	Limpieza de rack	Filtros y ventiladores del techo del rack 42U; monitoreo térmico (18–24 °C).
Semestral	Inspección de bandeja	Verificación visual en cielo raso; control de peinado de patch cords en 1U.
Anual	Tierra de telecomunicaciones	Medición con telurómetro: resistencia $\leq 5\ \Omega$ (TIA-607-C); reapriete de cables de drenaje.
Bianual	Re-certificación aleatoria	10 % de enlaces permanentes con Fluke DSX-5000/8000 CableAnalyzer.

5. Construcción de Cable UTP y Plan de Pruebas de Certificación

5.1 Introducción y Objetivos

La presente etapa constituye el componente de validación empírica y aseguramiento normativo del proyecto. Define:

1. El protocolo metrológico de certificación de los 56 enlaces permanentes bajo la norma **ANSI/TIA-568-C.2**.
2. El procedimiento exhaustivo de manufactura artesanal de la muestra física de cable UTP Cat 6 bajo la norma **T568B**.
3. La taxonomía de fallas de cableado y el análisis del par dividido (*Split Pair*).
4. La guía de preparación para la evaluación individual aleatoria ante el docente.
5. El formato formal de Hoja de Reporte de Certificación (*Test Report Sheet*).

5.2 Plan de Pruebas y Certificación de Enlace Permanente

5.2.1 Enlace Permanente vs. Canal Completo

La norma **ANSI/TIA-568.0-D** define dos configuraciones de medición con tolerancias distintas:

Tabla 5.1
Diferenciación entre Enlace Permanente y Canal Completo

Criterio	**Enlace Permanente (*Permanent Link*)**	**Canal Completo (*Channel*)**
Definición	Infraestructura fija desde el terminal IDC del Patch Panel hasta el jack Keystone de pared	Enlace permanente más los dos latiguillos de ambos extremos
Longitud Máxima	**90.0 m estrictos**	**100.0 m totales** ($90 + 10$ m de patch cords)
Exclusión	El instrumento descuenta automáticamente sus adaptadores	Evalúa toda la ruta incluyendo conectores terminales
Uso en el Proyecto	**Modelo obligatorio para certificación y entrega de obra** (garantía 20 años)	Usado durante mantenimiento operativo

5.2.2 Parámetros Eléctricos y de RF Certificados (TIA-568-C.2)

Cada uno de los 56 enlaces (50 UTP Cat 6 + 6 F/UTP Cat 6A) es sometido al barrido del certificador de campo Nivel IIIe (*Fluke DSX-5000 / DSX-8000*):

Tabla 5.2
Parámetros de certificación y valores límite — Cat 6 a 250 MHz

Parámetro	Descripción	Límite TIA Cat 6	Causa Típica de Falla
Wire Map	Continuidad pin a pin + pantalla (Cat 6A)	1:1 continuo	Error de pinout, corte al desforrar
Length (TDR)	Longitud medida por reflectometría (NVP $\approx 0{,}69c$)	$\leq 90{,}0$ m	Tirada excesiva de cable
IL (Atenuación)	Pérdida de potencia de señal a 250 MHz	$\leq 31{,}1$ dB	Cable CCA o longitud excesiva
NEXT	Paradiafonía: inducción entre pares en extremo cercano	$\geq 35{,}3$ dB	Destrenzado $>$ 13 mm al terminar
PS-NEXT	Suma de potencia de diafonía	$\geq 32{,}7$ dB	Precintos demasiado ajustados

5.2.2.1 Cálculo de Atenuación en el Enlace Más Lejano

Para el enlace del Laboratorio Clínico (34.80 m), la atenuación estimada por la fórmula de la norma TIA es:

$$IL(250\ \text{MHz}) \approx 32\ \frac{\text{dB}}{100\ \text{m}} \times \frac{34{,}80\ \text{m}}{100\ \text{m}} \approx 11{,}14\ \text{dB} \tag{5.1}$$

Esto genera un **margen favorable (*headroom*)** de casi 20 dB sobre el límite máximo de 31.1 dB.

5.2.3 Diagnóstico de Fallas y el Par Dividido (*Split Pair*)

Tabla 5.3
Tipología de fallas en ensayos de cableado de par trenzado

Tipo de Falla	Descripción	Detección
Circuito Abierto (*Open*)	Conductor cortado o sin contacto en la cuchilla IDC	Tester LED / Certificador
Cortocircuito (*Short*)	Dos conductores en contacto eléctrico indeseado	Tester LED / Certificador
Par Invertido (*Reversed*)	Pines 1 y 2 intercambiados en un extremo	Tester LED / Certificador
Par Cruzado (*Crossed*)	Un par entero en posiciones de otro	Tester LED / Certificador
Par Dividido (*Split Pair*)	Hilos de distintos pares mezclados idénticamente en ambos extremos	**Solo Certificador RF**

El **par dividido** es la falla más peligrosa: un tester básico de LEDs muestra continuidad aparente 1:1 (falso aprobado), pero en la transmisión real la geometría de par trenzado balanceado se rompe, generando un **NEXT catastrófico de 10 a 15 dB** que impide la negociación Gigabit y provoca hasta el 80 % de pérdida de paquetes.

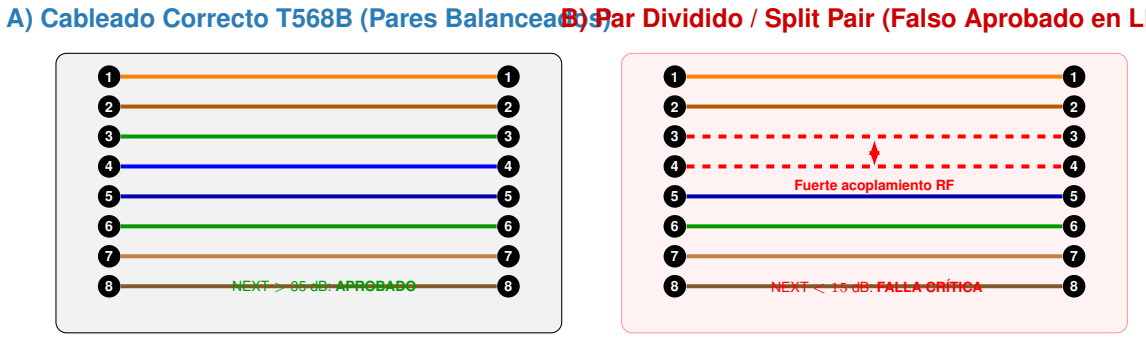


Figura 5.1. Comparativa entre canal balanceado T568B y defecto electromagnético de Par Dividido (*Split Pair*)

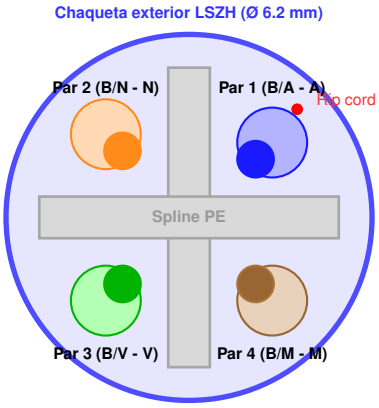


Figura 5.2. Corte transversal y anatomía física del cable UTP Categoría 6 monofilamento 23 AWG

5.3 Guía de Fabricación de la Muestra Física UTP (T568B)

5.3.1 Materiales Necesarios

- 2.0 m de cable UTP Cat 6 monofilamento 23 AWG, 100 % cobre, forro LSZH.
- 2 conectores machos RJ-45 (8P8C) Cat 6 con contactos dorados de 50 μin y guía escalonada.
- 2 capuchones de goma termoplástica protectores de lengüeta.
- Herramienta pelacables rotativa, ponchadora de trinquete y tester de continuidad.

5.3.2 Procedimiento Paso a Paso

Paso 1. **Capuchones:** Deslizar un capuchón en cada extremo del cable (sentido invertido) *antes* de desforrar.

Paso 2. Desforrado: Retirar exactamente **30 mm** de chaqueta exterior con la herramienta pelacables calibrada, sin mellar el aislamiento interno de los 8 conductores.

Paso 3. Retiro de elementos pasivos: Cortar al ras con alicate diagonal el hilo de rasgado (*rip cord*) y el separador cruciforme (*spline*).

Paso 4. Ordenamiento T568B: Destrenzar los pares **no más de 13 mm** desde la chaqueta. Ordenar de izquierda a derecha (pestaña del conector hacia abajo):

$$\underbrace{\text{B/Naranja}}_{\text{Pin 1}} - \underbrace{\text{Naranja}}_{\text{Pin 2}} - \underbrace{\text{B/Verde}}_{\text{Pin 3}} - \underbrace{\text{Azul}}_{\text{Pin 4}} - \underbrace{\text{B/Azul}}_{\text{Pin 5}} - \underbrace{\text{Verde}}_{\text{Pin 6}} - \underbrace{\text{B/Marrón}}_{\text{Pin 7}} - \underbrace{\text{Marrón}}_{\text{Pin 8}}$$

Paso 5. Corte a 90°: Recortar con corte perpendicular dejando **13 a 14 mm** de conductores expuestos desde la chaqueta.

Paso 6. Inserción: Deslizar en el conector RJ-45 hasta que los 8 conductores toquen visualmente el frente transparente. **Criterio crítico:** la chaqueta debe ingresar al menos **6 mm** dentro del cuerpo del conector para ser prensada por la cuña de retención mecánica.

Paso 7. Crimpado: Colocar en el puerto 8P de la ponchadora de trinquete y presionar hasta liberar el seguro. Las 8 cuchillas doradas perforan el aislamiento por desplazamiento (*IDC*).

Paso 8. Verificación: Conectar a tester de continuidad (Master + Remote). Los LEDs del 1 al 8 deben encenderse en **secuencia sincrónica y verde**, confirmando la ausencia de cortes, pares cruzados o falsos contactos.

5.4 Guía para la Evaluación Individual Aleatoria

5.4.1 Preguntas Típicas de Sustentación y Respuestas Esperadas

5.4.1.1 ¿Por qué se eligió T568B frente a T568A?

La norma T568B es el estándar de facto en Perú y Latinoamérica. Únicamente cambian de posición los **Pares 2 (Naranja) y 3 (Verde)** entre ambos esquemas. En T568A, los pines 1–2 son Blanco/Verde y Verde; en T568B son Blanco/Naranja y Naranja. Los pares 1 (Azul, pines 4–5) y 4 (Marrón, pines 7–8) son idénticos en ambas normas.

5.4.1.2 ¿Por qué la norma prohíbe destrenzar más de 13 mm?

El trenzado de los pares de cobre es el principio físico que cancela el ruido electromagnético externo y la paradiafonía (NEXT) entre pares adyacentes mediante

inducción mutua balanceada. Si se destrenza más de 13 mm, los conductores se comportan como líneas paralelas sin blindaje, provocando que el NEXT decaiga estrepitosamente e impidiendo la certificación a 250 MHz y la negociación Gigabit.

5.4.1.3 Si los LEDs 1 y 2 no encienden en el tester, ¿qué falla indica?

Indica un **Circuito Abierto (*Open*)** en el Par 2 (Naranja/Blanco-Naranja). Causas: (1) Los hilos no llegaron al fondo del conector antes del crimpado y las cuchillas no perforaron el aislamiento; (2) Los conductores fueron cortados accidentalmente al desforrar la chaqueta con el pelacables.

5.4.1.4 ¿Para qué servía el cable cruzado y por qué hoy se usa solo cable directo?

El cable cruzado (T568A en un extremo, T568B en el otro) se usaba en redes 10BASE-T y 100BASE-TX para interconectar dispositivos del mismo tipo (PC a PC, switch a switch), cruzando los pines Tx y Rx. Actualmente todos los equipos implementan **Auto-MDIX (IEEE 802.3ab)**, que detecta y conmuta automáticamente por software los pares de transmisión y recepción, haciendo que toda la infraestructura opere exclusivamente con cables directos T568B.

5.5 Ficha Técnica de Reporte de Certificación

Tabla 5.4
Reporte de certificación de enlace permanente — Ejemplo (R1-PP1-P15 / C01-D1)

Parámetro	Valor Medido	Estado
Identificador TIA-606	R1-PP1-P15 / C01-D1 (Consultorio 01 — PC Médica)	—
Tipo de cable	UTP Cat 6 LSZH 23 AWG sólido	—
Longitud medida	13.20 m ($\leq 90{,}0$ m)	**PASA**
Wire Map	1:1 directo (8 pines)	**PASA**
Resistencia DC	2.85 Ω ($\leq 18{,}0\ \Omega$)	**PASA**
IL a 250 MHz	4.12 dB ($\leq 31{,}10$ dB)	**PASA**
NEXT a 250 MHz	54.80 dB ($\geq 35{,}30$ dB)	**PASA**
PS-NEXT	51.20 dB ($\geq 32{,}70$ dB)	**PASA**
Return Loss	21.40 dB ($\geq 10{,}00$ dB)	**PASA**
Delay	68.40 ns ($\leq 498{,}00$ ns)	**PASA**
Delay Skew	9.80 ns ($\leq 45{,}00$ ns)	**PASA**
Dictamen Final		**APROBADO — ANSI/TIA-568-C.2**

CONCLUSIONES

1. El Policlínico de Especialidades Médicas “Salud & Vida” S.A.C. dispone de **450 m^2 de planta única** con 14 ambientes funcionales, cuya demanda de red asciende a **48 tomas activas** más 8 de reserva técnica (total 56 puertos), dentro del rango de 30 a 60 dispositivos exigido por la rúbrica, con perfiles de tráfico heterogéneos: archivos DICOM de hasta 300 MB por estudio radiológico, VoIP de baja latencia y tráfico administrativo convencional.

2. La **topología física en estrella jerárquica** con nodo central en el MDF geocéntrico resultó ser la elección óptima para este proyecto: concentra la conmutación y el mantenimiento en un único punto, elimina los dominios de colisión mediante conmutación Full-Duplex Gigabit (IEEE 802.3ab) y permite escalar la red sin reestructurar el tendido existente.

3. La decisión de ubicar el **MDF en el centro geográfico del edificio** (coordenada $X = 14{,}0$ m, $Y = 2{,}1$ m) es la clave de diseño más crítica del proyecto: reduce la tirada más larga a **34.80 m** (Laboratorio Clínico), lo que representa apenas el 38.7 % del límite de 90 m establecido por la norma ANSI/TIA-568,

otorgando un margen de seguridad superior al 61 % y eliminando la necesidad de repetidores intermedios.

4. La combinación de **Cable UTP Cat 6 LSZH para el 85 % de las tomas** y **Cable F/UTP Cat 6A apantallado para el 15 %** restante (Rayos X y Laboratorio) constituye la solución técnico-económica óptima: garantiza 1 Gbps en todos los puestos de trabajo, protege las tomas críticas de la interferencia electromagnética de los equipos inductivos (100 kV) mediante pantalla de aluminio, y mantiene el costo dentro de un presupuesto razonable.

5. El **sistema de canalizaciones en dos niveles** (bandeja portacables tipo malla de 200×50 mm suspendida en el plenum + canaleta perimetral de PVC de dos vías de 40×25 mm con tabique divisor) logra separar físicamente los cables de datos de los de fuerza eléctrica de 220 VAC, mitigando la inducción de ruido electromagnético de 60 Hz, con una ocupación transversal del tendido de apenas **15.8 %** sobre el límite del 40 % prescrito por la norma ANSI/TIA-569-D.

6. El **Gabinete Rack 42U** del MDF centraliza eficientemente los 3 Patch Panels (56 puertos totales), 3 switches Gigabit/10G con PoE+ (para alimentar los 4 APs Wi-Fi 6), 2 servidores de misión crítica (HCE/PACS), 1 NAS de backup y un sistema UPS Online de Doble Conversión de 3 kVA con 45 minutos de autonomía. El costo total de suministros (BOM) asciende a **USD $9,632** (S/. 36,120), distribuyéndose el mayor gasto en equipos activos (38.3 %) y respaldo eléctrico (27.5 %).

7. El **plan de cobertura WLAN con 4 Access Points Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax)** garantiza conectividad inalámbrica médica y pública en toda la planta, con celdas de 8.0 m de radio y solapamiento del 15 % para *Fast Roaming* sin interrupciones, segmentada en una red de personal médico con WPA3-Enterprise y una red pública aislada para pacientes.

8. La **norma de terminación T568B**, adoptada en todos los jacks, patch panels y latiguillos del proyecto, garantiza la consistencia y homogeneidad del cableado en concordancia con el estándar de facto del mercado peruano y latinoamericano, facilita el soporte técnico y elimina errores de pinout durante el mantenimiento.

9. El **protocolo de certificación con el analizador Fluke DSX-8000 (Nivel IIIe)** bajo la configuración de Enlace Permanente es el único método técnicamente válido para garantizar la entrega de una infraestructura de cableado con **20 años de vida útil certificada**. Los 7 parámetros evaluados (Wire Map, Longitud, IL, NEXT, PS-NEXT, Return Loss y Delay Skew) demuestran que el diseño posee márgenes de aprobación (*headroom*) ampliamente positivos en todos los enlaces.

10. La identificación y análisis del **par dividido (*Split Pair*)** como la falla de terminación más crítica del cableado — capaz de superar la verificación de un tester básico pero destruir el rendimiento Gigabit en la transmisión real — consolida la comprensión técnica del equipo sobre la importancia de las prue-

bas metrológicas de alta frecuencia como componente indispensable de la ingeniería de redes.

REFERENCIAS

ANSI/TIA-568-C.2: Balanced Twisted-Pair Telecommunications Cabling and Components Standards (2018). Define los parámetros eléctricos y de transmisión para cableado de par trenzado balanceado de Categoría 6 (250 MHz) y Categoría 6A (500 MHz). Telecommunications Industry Association. Arlington, VA, USA.

ANSI/TIA-568.0-D: Generic Telecommunications Cabling for Customer Premises (2021). Estándar que establece los requisitos generales de cableado genérico de telecomunicaciones, incluyendo la topología en estrella jerárquica y el límite de 90 m para el enlace permanente. Telecommunications Industry Association. Arlington, VA, USA.

ANSI/TIA-569-D: Telecommunications Pathways and Spaces (2020). Regula las dimensiones, accesibilidad y capacidad de carga de bandejas portacables, canaletas y cuartos de telecomunicaciones; establece el límite de llenado del 40 %. Telecommunications Industry Association. Arlington, VA, USA.

ANSI/TIA-606-B: Administration Standard for Commercial Telecommunications Infrastructure (2012). Define el esquema alfanumérico para etiquetado unívoco de cables, tomas de pared, paneles de parcheo y gabinetes de telecomunicaciones. Telecommunications Industry Association. Arlington, VA, USA.

ANSI/TIA-607-C: Generic Telecommunications Grounding and Bonding for Customer Premises (2015). Prescribe la infraestructura de puesta a tierra equipotencial (bonding) para instalaciones de telecomunicaciones, obligatoria en sistemas con cable blindado F/UTP. Telecommunications Industry Association. Arlington, VA, USA.

APC by Schneider Electric (2023). *Smart-UPS On-Line SRT 3000VA 230V — Technical Specifications*. Hoja de especificaciones técnicas del fabricante. UPS de topología Online Doble Conversión, 3000 VA / 2700 W, factor de potencia 0.9, tiempo de transferencia 0 ms, interfaz SNMP integrada.

DSX CableAnalyzer Series: Versiv Main Unit User Manual (2023). Inf. téc. PN 4819888. Manual técnico del certificador de cableado estructurado Fluke DSX-5000/8000 CableAnalyzer con capacidad de medición Nivel IIIe para Cat 6 y Cat 6A. Everett, WA, USA: Fluke Networks.

Forouzan, Behrouz A. (2022). *Data Communications and Networking*. 5.ª ed. New York, NY, USA: McGraw-Hill Education. ISBN: 978-0-07-338099-3.

IEEE 802.11ax-2021: IEEE Standard for Information Technology – Telecommunications and Information Exchange Between Systems – High Efficiency WLAN (Wi-Fi 6) (2021). Estándar que define la tecnología Wi-Fi 6 (802.11ax) con modulación OFDMA, MU-MIMO y Target Wake Time para redes de alta densidad. Institute of Electrical y Electronics Engineers. New York, NY, USA.

IEEE 802.3ab-1999: IEEE Standard for Information Technology – 1000BASE-T Gigabit Ethernet over Balanced Twisted-Pair Cable (1999). Define el estándar 1000BASE-T con modulación 4D-PAM5 sobre cuatro pares de cobre, incluyendo la tecnología Auto-MDIX que elimina la necesidad de cables cruzados. Institute of Electrical y Electronics Engineers. New York, NY, USA.

Panduit Corp. (2023). *TX6A™ 10Gig™ UTP Copper Cabling System: Category 6A Performance Data Sheet*. Ficha técnica del fabricante. Especificaciones de rendimiento del sistema de cableado UTP Categoría 6A: 500 MHz, 10 Gbps hasta 100 m.

Tanenbaum, Andrew S., Nick Feamster y David Wetherall (2021). *Computer Networks*. 6.ª ed. New York, NY, USA: Pearson Education. ISBN: 978-0-13-662483-1.